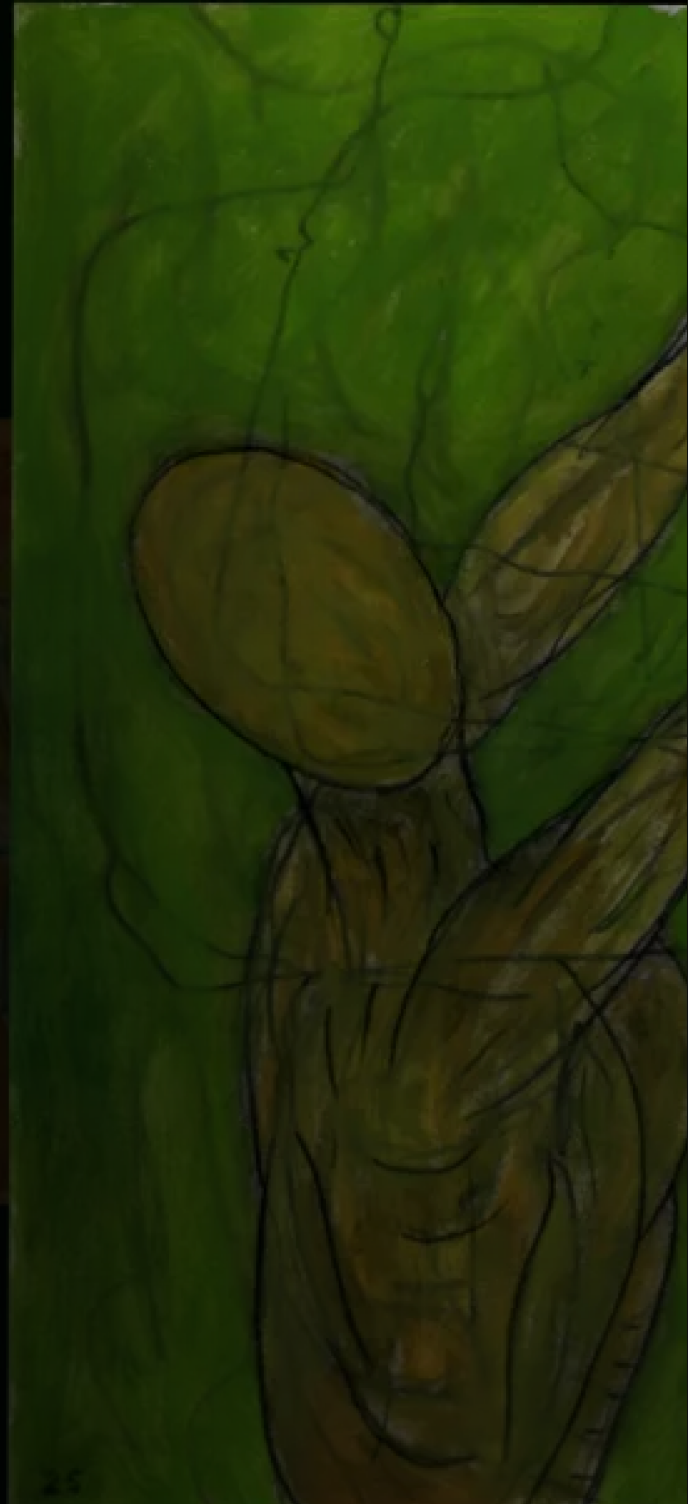


UNIVERSAL CINEMATIC ENVIRONMENT TOOL / V1.1

# Living Background Environment

Як перетворити реальні зображення  
проекту на живий матеріальний простір:  
пам'ять, тиск, світло, рух і безперервність  
маршруту.



ACTIVE MANIFESTATION / MT-3 / 2026

# Не фон. Середовище, породжене роботою.

LBE перетворює реальне зображення на часовий простір, у якому pigment, memory, pressure і directed light працюють як одна система.

"Картина не розміщується поверх середовища. Картина **генерує** середовище."

## МАТЕРІАЛ

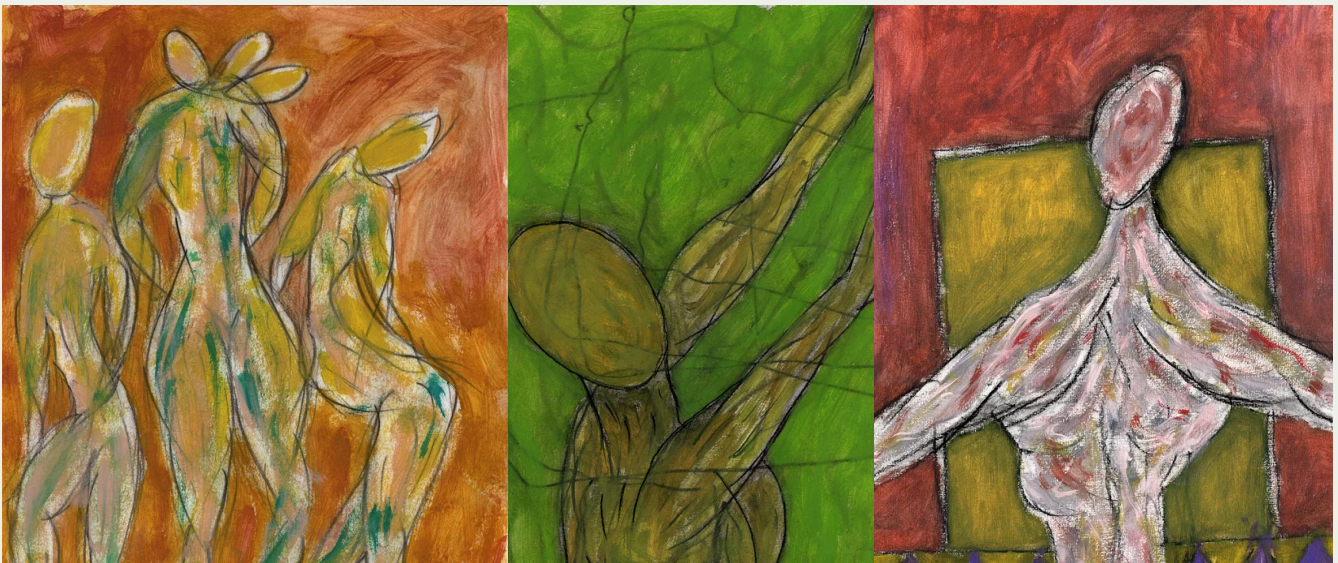
Оригінальний живопис стає джерелом кольору, зерна, лінії й просторового рельєфу.

## ЧАС

Поле рухається автономно. Взаємодія змінює його енергію, але не є єдиною причиною життя.

## РЕЖИСУРА

Активна робота, сору, фон і світло мають спільну домінанту та одну експозиційну логіку.



Reference source: authentic ARTIST STAGE paintings. Magnification and abstraction preserve authorship; unrelated generated imagery is outside the contract.

# П'ять правил, які утримують ілюзію цілісного живого простору.

## 01. SOURCE INTEGRITY

Тільки канонічні зображення проекту.  
Матеріал можна збільшувати, змішувати й рефрагувати, але не підміняти.

## 02. CONTINUOUS LIFE

Поле змінюється без вводу. Після scroll або pointer impulse воно повертається до autonomous breathing.

## 03. CINEMATIC HIERARCHY

Foreground залишається чітким.  
Background абстрагується. Світло не розподіляється рівномірно.

## 04. SPATIAL CONTINUITY

Hero та довга editorial route мають одну експозицію, без сірих секцій, меж і різких atmosphere cuts.

## 05. REVERSIBILITY

WebGL не є єдиною точкою відмови.  
Reduced motion і fallback зберігають живу матеріальну присутність.

## НЕ РОБИТИ

Static crop, cursor dent, fast opacity crossfade, archive-wide texture preload, flat route illumination.

2

TEXTURES AT REST

3

DURING HANDOFF

5.2s

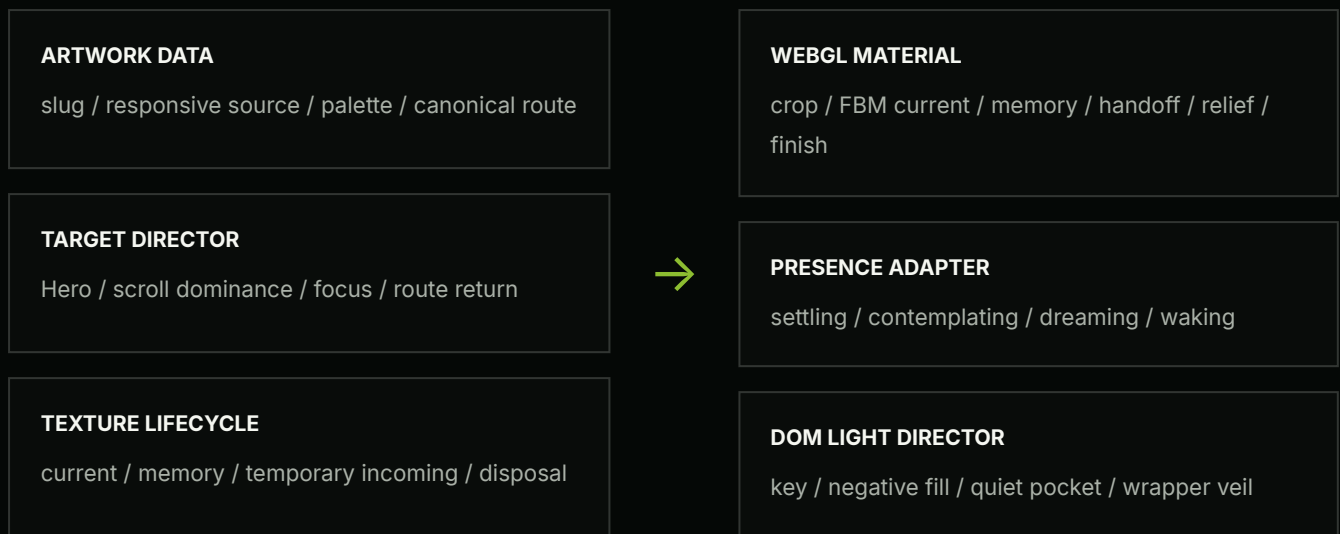
REFERENCE TRANSITION

320ms

INTENT DWELL

# Одна система, три синхронізовані площини.

WebGL material, narrative target director і DOM exposure director споживають одну активну artwork identity.



## REFERENCE IMPLEMENTATION

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| HomePrologueField.astro        | WebGL renderer + shader + lifecycle |
| HomeLivingEditorialSurface.tsx | dominance + dwell + light target    |
| homeLivingField.ts             | authored spatial route              |
| index.astro                    | continuity bridge + exposure layers |
| CinematicIdleField.astro       | global presence behavior            |



# Discrete state керує пам'яттю. Continuous signals керують поведінкою.

## LOADING

current source first

## RESTING

current + memory

## TRANSITIONING

+ temporary incoming

## SETTLING

roles rotate / old  
memory disposed

## RESTING

two textures again

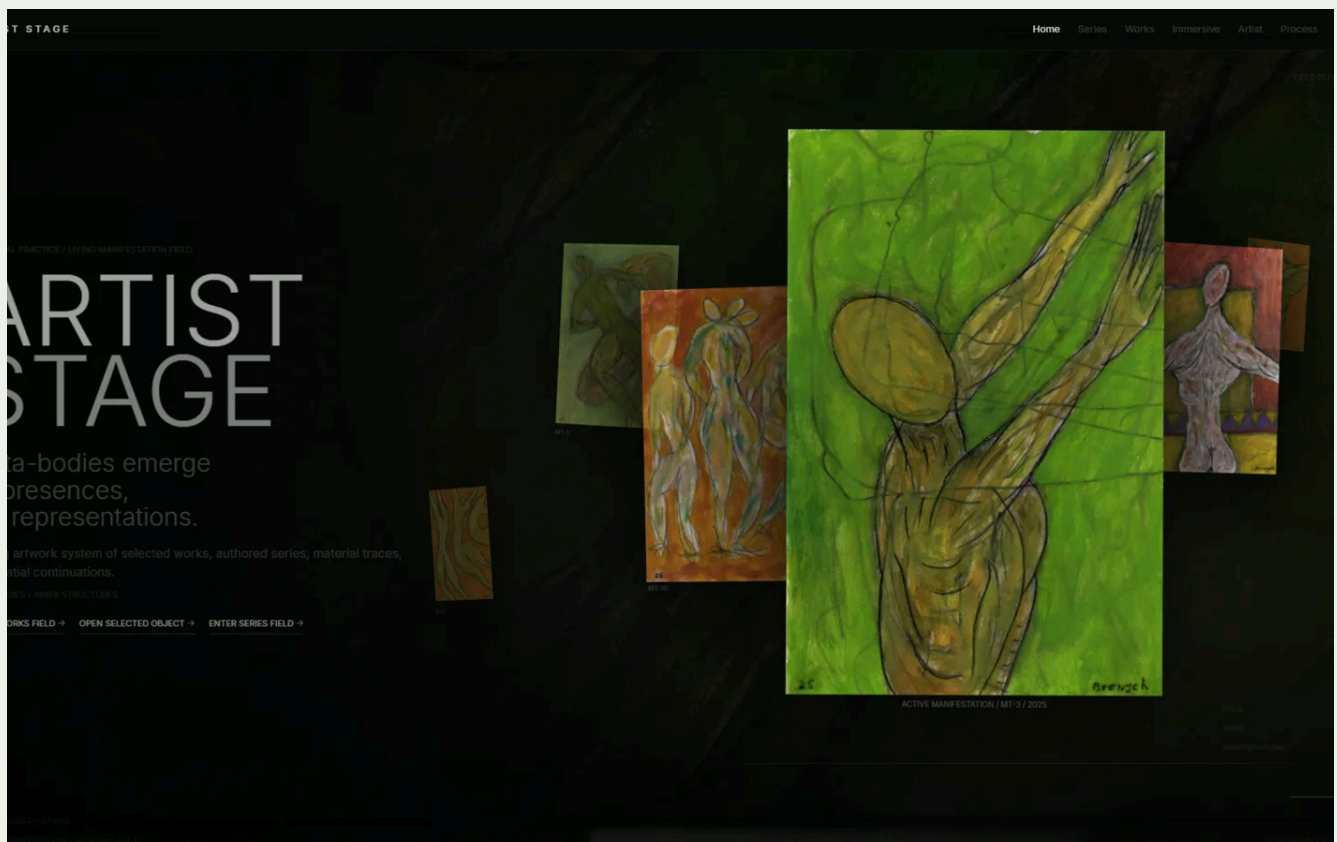
## CONTINUOUS SIGNALS

- internal time and crop journey;
- pointer lean and interaction energy;
- scroll progress, velocity and direction;
- presence depth and dream act;
- dominant artwork target.

## SIGNAL RULE

Raw events never drive pixels directly. Every input is clamped, damped and translated into a broad material response.

velocity -> short impulse  
journey -> slow crop migration  
target -> 320ms intent dwell  
presence -> pressure / aperture depth  
pointer -> broad field lean



# Пам'ять без texture-cache вибуху.

Попередня робота залишається матеріальним слідом.  
Наступна існує в GPU лише на час переходу.



## REST

2 resident textures. Current and previous memory.

## HANDOFF

3 resident textures. Incoming is temporary.

## FINISH

Previous memory disposed. Incoming becomes current.

```
memory <- previous current
current <- incoming
dispose <- previous memory
```

# Material pipeline замість набору випадкових ефектів.

## 01 / UV

cover + aspect + crop  
journey

## 02 / FLOW

multi-scale FBM  
current

## 03 / LAYERS

current / memory /  
incoming

## 04 / RELIEF

fronts / ridges / detail  
return

## 05 / FINISH

exposure / vignette /  
split

## AUTONOMOUS CURRENT

Low-frequency waves with different speeds create one coherent pressure field. The background remains visibly alive at rest.

## CROP MIGRATION

A slow route journey changes the dominant pigment fragment. Deformation alone cannot rescue a static wallpaper crop.

## MEMORY APERTURES

The prior work reappears through moving, irregular regions instead of a global crossfade or second rectangle.

## DETAIL RETURN

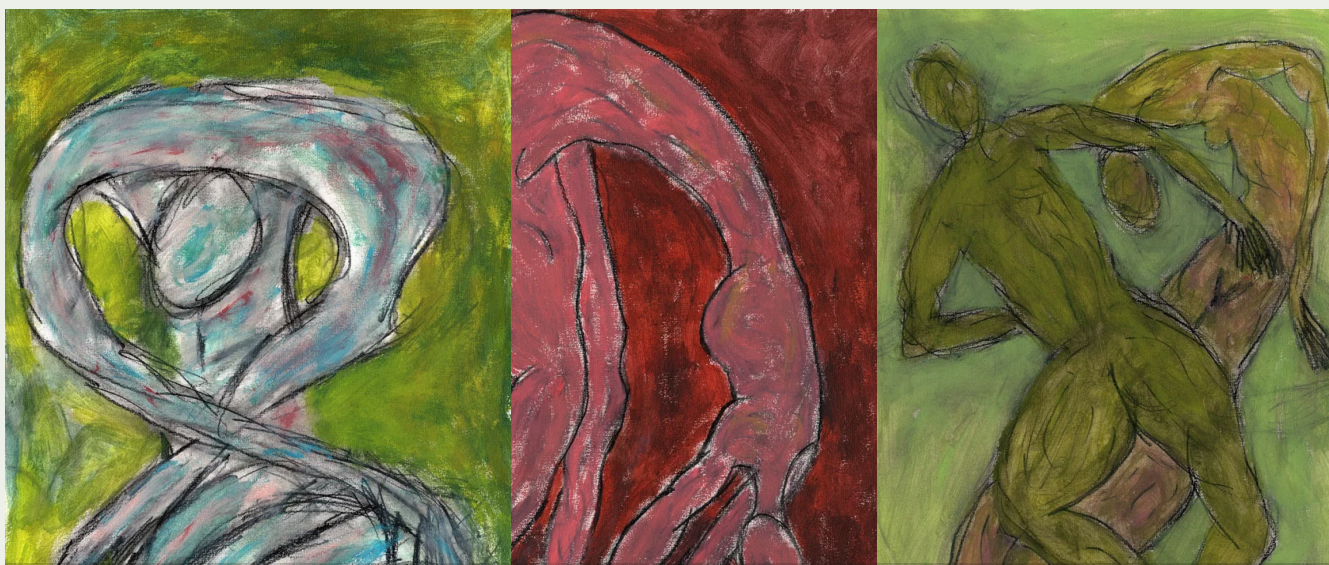
Fine source sampling returns after broad warp, protecting grain, charcoal and brush structure from blur.

## DIRECTIONAL RELIEF

Luminance differences, ridges and palette light create fronts and folds without pretending to be literal 3D.

## CHROMATIC RESTRAINT

Color separation is subtle, temporal and subordinate to source integrity. No digital RGB spectacle.





# Перехід має переживатися як зміна матеріалу, а не зміна слайда.



## REFERENCE CURVE

```
const t = clamp((now - startedAt) / 5200, 0, 1);
const eased = t * t * t *
  (t * (t * 6 - 15) + 10);
```

## VISIBLE CHOREOGRAPHY

- broad diagonal transition coordinate;
- FBM irregularity and wide reveal band;
- opposing current/incoming shear;
- midpoint pressure peak;
- temporary pigment boundary edge.

Головна умова якості: усі transition-only складові повинні повністю зникнути у resting state. Інакше пульсація читається як flicker або rendering bug.

# Взаємодія додає енергію. Вона не ламає поверхню в точці курсора.

|                        |                                                                           |                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>POINTER</b>         | Broad global lean, velocity-derived energy, smooth return.                | $\approx 0.007 \times 0.005 \text{ UV}$ |
| <b>SCROLL VELOCITY</b> | Short pressure impulse that decays quickly after movement.                | fast damping                            |
| <b>SCROLL JOURNEY</b>  | Slow crop migration and route-depth progression.                          | slow damping                            |
| <b>DIRECTION</b>       | Biases shear/front movement without reversing the whole shader.           | -1 / +1                                 |
| <b>DOMINANCE</b>       | Changes the target only after the candidate remains authored and visible. | 320ms dwell                             |
| <b>PRESENCE</b>        | Controls pressure, aperture depth and exposure targets.                   | continuous 0..1                         |

## AVOID CURSOR DENTS

Радіальне спотворення в місці курсора видає техніку й руйнує відчуття цілісної мембрани.

## SEPARATE INTENT FROM MOTION

Scroll crossing не дорівнює вибору. Короткий dwell захищає п'ятисекундний handoff від випадкових запусків.

Raw input → clamp → damp → authored material response.



# WebGL створює матеріал. DOM lighting створює сцену.

## VIEWPORT LIGHT DIRECTOR

- sticky key light follows dominant artwork x-axis;
- opposing negative fill creates depth;
- copy receives a dark soft quiet pocket;
- artwork wrappers carry edge veil and local sheen;
- active work gets stronger separation than peripheral works.

## IMAGE STABILITY CONTRACT

Canonical artwork pixels remain filter-neutral. Exposure lives in wrappers and pseudo-layers, preserving real color, paper and detail.

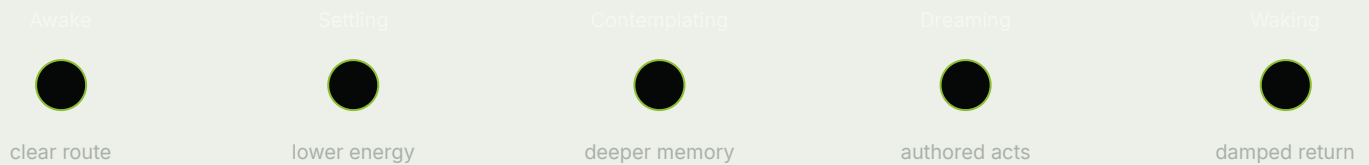
```
artwork image: no destructive filter
wrapper: shadow + edge veil
::before: local pigment pocket
::after: key reflection / sheen
```

## HERO → EDITORIAL CONTINUITY

A 38rem masked bridge continues the outgoing Hero exposure, then dissolves. No horizontal border, gray panel or near-opaque section surface may cut the fixed field.

| HERO                                 | BRIDGE                          | ROUTE ENTRY         | DOMINANCE              | CHAPTER               |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| active artwork + full material field | same exposure / masked dissolve | copy pocket appears | key light follows work | peripheral half-light |

Idle не зупиняє сторінку. Він змінює її тип життя.



---

#### ONE DIRECTOR

LBE consumes the global presence state. It does not create a competing timer or restart its shader on every phase.

---

#### CONTINUOUS WAVES

Dream acts change targets for pressure, aperture and light. Temporal waves remain continuous across state boundaries.

---

#### NO IMAGE BLINK

Canonical images never oscillate toward zero opacity. Deep idle belongs to material and text behavior.

---

#### WAKE THROUGH DAMPING

Ordinary activity restores clarity progressively. Hidden-tab time is excluded from active transitions.

Stillness becomes another authored chapter, not the end of animation.

# Project-specific input, neutral renderer API.

## TEXTURE MODEL

```
type LivingBackgroundTexture = {
  slug: string;
  src: string;
  width?: number;
  height?: number;
  palette?: {
    field: string;
    glow: string;
    accent: string;
  };
};
```

## CONTROLLER

```
type LivingBackgroundController = {
  setTarget(detail): void;
  setPresence(depth, act?): void;
  setJourney(progress,
    velocity?, direction?): void;
  getState(): DebugState;
  destroy(): void;
};
```

## NEUTRAL TARGET EVENT

```
window.dispatchEvent(
  new CustomEvent("living-background:target", {
    detail: { slug: "work-03", source: "scroll" }
  })
);
```

Renderer не повинен знати, чи target прийшов із carousel, scroll chapter, CMS route, installation controller або keyboard navigation.

ARTIST STAGE adapter currently maps this contract to artist-stage:home-prologue-target.

## Одна технологія, різна драматургія.

| CONTEXT           | MOTION                   | TRANSITION | MEMORY            | LIGHTING                     |
|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|------------------------------|
| Artist site       | slow pigment current     | 4.8-6.2s   | previous work     | authored key + copy pocket   |
| Museum archive    | very slow / low contrast | 5.5-7s     | previous object   | neutral directional exposure |
| Fashion editorial | stronger flow / chroma   | 3.8-5.2s   | previous look     | narrow moving key            |
| Performance       | pressure responsive      | 3.5-5.5s   | prior scene       | high-contrast cues           |
| Product story     | subtle surface drift     | 3.2-4.8s   | previous material | object-safe separation       |

### TUNE IN THIS ORDER

| 01          | 02                 | 03               | 04               | 05                 |
|-------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| source crop | exposure hierarchy | autonomous speed | handoff duration | interaction + idle |

Слабкий результат частіше  
спричинений flat exposure або poor  
crop, а не недостатньою кількістю  
noise.



# Performance, access i fallback е частичною art direction.

## PERFORMANCE

- responsive 1400-2400px assets;
- bounded DPR;
- 2/3 texture policy;
- clamped frame delta;
- resource disposal;
- no archive preload.

## ACCESSIBILITY

- semantic content outside canvas;
- keyboard/touch parity;
- no essential motion encoding;
- no flashes;
- stable focus and fixed controls.

## FALLBACK

- artwork-derived cover;
- slow autonomous drift;
- palette veil;
- same route hierarchy;
- memory failure never blocks current.

**140ms**

REDUCED FRAME INTERVAL

**0.05**

REDUCED INTERNAL SPEED

**0.82**

NORMAL INTERNAL SPEED

**sRGB**

TEXTURE COLOR SPACE

Reduced motion does not mean a frozen black background. It means a stable, low-frequency living material state.

# Живе середовище повинно бути вимірюваним.

- + Field changes with no pointer or scroll input.
- + No cursor-local seam or pressure joint.
- + Transition artifacts disappear at rest.
- + Rapid targets retain only the latest queue.
- + No gray section seam after Hero.
- + Hidden-tab time does not skip handoff.
- + Reduced motion preserves readable presence.
- + No application console errors.
- + Foreground artwork stays crisp and legible.
- + Mid-transition frames remain continuous.
- + Completed handoff returns to 2 textures.
- + Hero target restores after upward return.
- + Key light follows dominant artwork.
- + Fallback remains alive without WebGL.
- + No horizontal overflow on all target viewports.
- + Build and route smoke checks pass.

## DEBUG SURFACE

```
host.__artistStageHomePrologueState()
// currentSlug / memorySlug / incomingSlug / loadedTextureCount
// progress / journey / scrollVelocity / state

host.__artistStageHomePrologueSample()
// canvas size / time-separated checksum / pixel samples / internal time
```

"Здається, фон застиг" стає перевіркою часу, checksum, state і resident texture count.

## Від канонічних джерел до production-ready living field.

1. Вибрати 3-8 canonical source artworks.
2. Підготувати responsive compressed assets.
3. Визначити stable slugs і palette metadata.
4. Змонтувати fixed full-viewport renderer.
5. Реалізувати 2/3 texture lifecycle.
6. Побудувати autonomous flow до interaction.
7. Додати memory apertures.
8. Побудувати completely settling handoff.
9. Підключити target adapter.
10. Додати scroll dominance + dwell.
11. Зрежисувати DOM light hierarchy.
12. Створити continuity bridge.
13. Підключити Presence Director.
14. Реалізувати fallback, debug hooks і QA.

### ARTIST STAGE REFERENCE PARAMETERS

```
Three.js / full-viewport plane / real 2000px WebP sources  
2 textures at rest / 3 during transition / 5200ms smotherstep  
320ms target dwell / 38rem continuity bridge / 344rem authored route  
broad pointer lean / scroll impulse / Presence Director integration
```

LBE v1.0 готовий як патерн і reference implementation. Наступний технічний крок — extraction renderer core у незалежний пакет.

# Share the living system, not one repeated visual result.

Lifecycle, presence signals and resource discipline may be universal. Image construction, exposure, transition direction and even the decision to use WebGL must remain route-specific.

---

## PROCESS / TRACE FIELD

Softened charcoal sampling, line emphasis and a slow diagonal raking light. The handoff reads as a working layer entering the surface.

---

## ARTIST / PALIMPSEST

Current and remembered paintings occupy localized dissolved planes. Independent warm and cool exposures create accumulated practice rather than wallpaper.

---

## CONTACT / SIGNAL CHAMBER

A near-black field reveals pigment only through broad crossing corridors. Motion is slow and the contact action remains dominant.

---

## WORKS / ARCHIVE LIGHT

No full-screen artwork renderer. Broad tone-aware museum light follows hover and focus, then retains a short memory while canonical images stay crisp.

## IMPLEMENTATION RULE

shared: 2 / 3 / 2 texture lifecycle, damped signals, reduced motion, teardown  
authored: UV construction, memory masks, light map, tempo, target policy  
exception: choose canvas-free light when WebGL duplicates or weakens the content

# Route identity is structural. A palette swap is not art direction.